



RAPPORT DE STAGE

MASTER 1

**CREATION D'UNE APPLICATION WEB POUR LA
GESTION DE LOCATION DE MATERIELS ET
FACTURATION AUTOMATIQUE**

Présenté par

: Monsieur RAMIJOROA Lalaina Kiady Aaron

Encadreur professionnel

: Monsieur RAHERISON Altina Derrick

Directeur Systèmes d'informations

Année universitaire : 2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

RESUME

ABSTRACT

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

ACRONYMES

GLOSSAIRE

INTRODUCTION

1 CONCEPT ET ETAT DE L'ART

1.1 CONCEPT

1.2 ETAT DE L'ART

2 MATERIELS ET METHODE

2.1 MATERIELS

2.2 METHODOLOGIE

2.3 LIMITE DE RECHERCHE

2.4 CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

3 CONCEPTION DE L'APPLICATION

3.1 Les outils utilisés pour la création de l'application

3.2 Modélisation de la base de données

4 RESULTATS

4.1 L'ACCESSIBILITE DES MALAGASY AUX PRODUITS.

4.2 LES CARACTERISTIQUES DE LEUR SITE WEB POUR RENDRE LA BOUTIQUE PLUS VISIBLE.

5 DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1 DISCUSSIONS

5.2 RECOMMANDATIONS

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

WEBOGRAPHIE

LISTE DES ANNEXES

ANNEXES

TABLE DES MATIERES

*Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te
glorifie !*

(Psaume 63 ; 1 – 2)

REMERCIEMENTS

Je voudrais dans un premier temps remercier, la Directrice Générale de l'ESMIA, Professeur RAMANANARIVO Romaine et Monsieur le directeur adjoint, Professeur RAMANANARIVO Sylvain.

Ensuite, nous tenons aussi à remercier Madame la Directrice des Etudes RAMANANARIVO Aina Rosy.

Je remercie également toute l'équipe pédagogique de l'université ESMIA et les intervenants professionnels responsables de ma formation, pour avoir assuré la partie théorique de celle-ci., toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce mémoire qui m'ont aidée lors de la rédaction de ce mémoire.

Et un grand merci à l'entreprise OTI, et surtout le directeur des Systèmes d'informations, Monsieur RAHERISON Altina Derrick, qui est aussi mon encadreur professionnel de m'avoir permis de faire mon stage dans le secteur informatique.

Sans oublier mes parents et tous mes proches, pour leurs soutiens constants et leurs encouragements.

RESUME

Le développement d'un outil de gestion et de suivi des matériels au sein du groupe **OTI** constitue une avancée technologique importante. Ce mémoire porte sur la conception et la mise en place de cette solution innovante. Malgré les ambitions du groupe OTI dans la digitalisation des processus liés à la gestion des matériels, la concrétisation de ce projet peut rencontrer des défis techniques, organisationnels et logistiques. Cependant, l'entreprise demeure déterminée à surmonter ces contraintes afin de mettre à disposition une solution performante et adaptée. L'objectif principal consiste à mettre en place une application web permettant de gérer l'ensemble du cycle de vie des matériels : affectation aux chantiers ou collaborateurs, suivi des périodes d'utilisation, validation des affectations, et génération automatique de factures. Au cours de ce mémoire, nous avons eu recours à une analyse de l'existant, afin d'aboutir à une modélisation précise des besoins et à la conception d'une application répondant aux attentes de l'entreprise.

Mots-clés : matériels, chantiers, affectation, collaborateurs, groupe, application web, factures.

ABSTRACT

The development of a tool for managing and tracking equipment within the OTI group represents a significant technological advance. This thesis focuses on the design and implementation of this innovative solution. Despite the OTI group's ambitions to digitize equipment management processes, the implementation of this project may encounter technical, organizational, and logistical challenges. However, the company remains determined to overcome these constraints in order to provide an effective and tailored solution. The main objective is to set up a web application to manage the entire equipment lifecycle: allocation to sites or collaborators, monitoring of periods of use, validation of allocations, and automatic generation of invoices. In this thesis, we analyzed the existing situation in order to accurately model the requirements and design an application that meets the company's expectations.

Keywords: equipment, construction sites, assignment, collaborators, group, web application, invoices.

(DeepL, s.d.)

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : LES VARIABLES UTILISEES 1	8
Tableau 2 : Les variables utilisées 2	9
Tableau 3 : Webographie	II

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Cas d'utilisation 1	13
Figure 2 : Cas d'utilisation 2	14
Figure 3 : Diagramme de classe	15
Figure 4 : Diagramme de séquence affectation	16
Figure 5 : Diagramme de séquence facturation	16
Figure 6: Liste des matériels	17
Figure 7 : Affectation d'un chantier	18
Figure 8 : Modèle de facture manuelle	18
Figure 9 : Page d'authentification	19
Figure 10 : Page d'accueil (diagramme de gantt)	19
Figure 11 : Page materiel	20
Figure 12 : Page chantier	20
Figure 13 : Page affectation	21
Figure 14 : Page mon compte	21
Figure 15 : page de génération de facture	22
Figure 16 : Historique des factures générées	22
Figure 17 : Facture	23

LISTE DES CARTE

Carte 1 : Plan de la localisation de la zone d'étude	7
--	---

ACRONYMES

DT	:	Directeur de Travaux
ESMIA	:	Ecole Supérieure de Management et d'Informatique Appliqué
IP	:	Ingénieur de Projet
PDF	:	Portable Document Format
PHP	:	Hypertext Preprocessor
SQL	:	Structured Query Language
VS	:	Visual Studio
WWW	:	World Wide Web

GLOSSAIRE

Application web	: Une application web est un logiciel accessible via un navigateur web, sans nécessiter de téléchargement ou d'installation sur l'appareil de l'utilisateur.
Base de données	: Collection organisée d'informations qui peuvent être facilement accessibles, gérées et mises à jour. Utilisée pour stocker les informations des utilisateurs, des produits, etc.
Framework	: Ensemble de bibliothèques et d'outils utilisés pour faciliter le développement d'applications web en fournissant une structure de base.
World Wide Web	: Le World Wide Web, littéralement la « toile mondiale », abrégé WWW, est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. Le Web permet de consulter, avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites. L'image de la toile d'araignée vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles.

INTRODUCTION

La gestion efficace des matériels constitue un enjeu stratégique pour les entreprises industrielles. Complexe et souvent coûteuse, cette activité nécessite des outils adaptés permettant de suivre les équipements, de planifier leur utilisation et d'optimiser les opérations de facturation. Dans de nombreuses organisations, la mise en place de solutions numériques de gestion des ressources s'impose aujourd'hui comme une réponse incontournable afin de garantir à la fois productivité, rentabilité et traçabilité (appvizer, s.d.). Un suivi rigoureux des matériels permet non seulement d'optimiser leur cycle de vie, mais aussi de réduire les pertes, de limiter les immobilisations financières et de renforcer la compétitivité de l'entreprise sur le marché (01net, s.d.).

En tant qu'acteur majeur du secteur ouvrages et travaux industriels (OTI) à Madagascar, le groupe OTI s'inscrit dans cette dynamique de transformation. Créée en 1997, cette PME locale s'est spécialisée dans la construction métallique, la tuyauterie industrielle, la chaudronnerie et les ouvrages d'art. Sa certification ISO 9001 depuis 2012 témoigne de son engagement pour la qualité et la rigueur technique. Membre du SEBTP Madagascar, OTI participe activement au développement du secteur du BTP et renforce sa position stratégique dans un environnement compétitif dominé à la fois par des acteurs locaux et des filiales internationales (SEBTP Madagascar, s.d.).

Sur le plan économique, l'entreprise bénéficie du dynamisme relatif du marché malgache, soutenu par les investissements publics et privés dans les infrastructures. Toutefois, les contraintes budgétaires, la volatilité monétaire et la concurrence imposent une gestion optimale des ressources. La digitalisation de la gestion du matériel devient donc une nécessité pour assurer la rentabilité et minimiser les coûts d'exploitation.

Au niveau socioculturel, OTI s'appuie sur une main-d'œuvre locale qualifiée et en constante formation. L'introduction d'un outil numérique de gestion favorisera non seulement la professionnalisation des pratiques, mais aussi l'adaptation des collaborateurs aux standards modernes du management industriel.

D'un point de vue technologique, Madagascar connaît une progression de l'usage des solutions web et mobiles, même si la connectivité reste parfois un défi. Dans ce contexte, la mise en

place d'une application web dédiée à la gestion de location de matériels et à la facturation automatique représente une innovation majeure pour OTI. Cette solution permettra de centraliser l'information, d'automatiser les processus (affectation des matériels, suivi des périodes d'utilisation, validation des affectations, génération des factures) et de réduire les erreurs humaines.

L'entreprise se montre également sensible aux enjeux environnementaux : en limitant les procédures papier et en rationalisant les déplacements liés à la gestion manuelle, l'outil numérique contribue à une démarche plus durable et respectueuse des ressources.

Enfin, sur le plan légal, la solution devra se conformer aux normes de facturation, de traçabilité et de confidentialité des données en vigueur. En intégrant ces exigences dès la conception, OTI consolide sa conformité et renforce la confiance de ses partenaires et clients.

Dans ce cadre, ce mémoire s'attache à étudier et à mettre en œuvre une application web innovante, adaptée aux besoins spécifiques d'OTI. Le projet s'inscrit dans une logique de digitalisation des processus de gestion des matériels, avec pour finalité d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'augmenter la valeur ajoutée générée par l'entreprise dans le secteur industriel malgache.

Comment le Groupe OTI peut-il relever les défis technologiques et logistiques pour concrétiser son projet de gestion de location de matériels ?

Pour pouvoir répondre à cette problématique des questions se posent comme suite :

- Quelles sont les procédures préalables à l'affectation des matériels aux collaborateurs au sein du groupe ?
- Dans quelle mesure la mise en place d'un outil de gestion de location de matériels et de facturation automatique peut-elle apporter des avantages et être bénéfique pour le groupe ?

Notre objectif global consiste à mettre en place une application web qui s'occupera de la gestion de location de matériels et de facturation automatique au près du groupe. Il est nécessaire de mettre des objectifs spécifiques, à savoir comprendre le fonctionnement et les caractéristiques du système actuel d'affectation de matériels, et identifier les avantages potentiels de l'introduction d'un outil de gestion de location des matériels, qui permettront d'indiquer les hypothèses qui donne quelques réponses à ces questions de recherches :

- De nombreuses procédures existent pour l'affectation de matériels aux collaborateurs.
- Les apports de la mise en place de l'outil de gestion de location des matériels s'avèrent conséquents pour le groupe.

Les résultats attendus sont :

- Les procédures effectuées dans l'affectation des matériels pour les collaborateurs seront comprises.
- Les apports de la mise en place d'un outil de gestion de location des matériels seront identifiés.

Dans le cadre du traitement du thème « Création d'une application web pour la gestion de location de matériels et facturation automatique », notre étude s'articule autour de quatre grandes parties :

- Concept et état de l'art
- Matériels et méthodes
- Résultats
- Discussion et recommandations

Ces sections offrent ainsi une approche structurée permettant d'explorer le contexte scientifique et technologique, de détailler les méthodes appliquées, de présenter les résultats complets, et enfin de proposer des recommandations adaptées aux besoins identifiés.

1 CONCEPT ET ETAT DE L'ART

1.1 CONCEPT

Pour mieux comprendre notre thème, il serait utile d'éclaircir certaines notions de base, il s'agit des termes suivants :

1.1.1 Application web

Une application web (aussi appelée web application, de l'anglais et français) est une application manipulable directement en ligne grâce à un navigateur web et qui ne nécessite donc pas d'installation sur les machines clientes, contrairement aux applications mobiles. De la même manière que les sites web, une application web est généralement installée sur un serveur et se manipule en actionnant des widgets à l'aide d'un navigateur web, via un réseau informatique.

(Wikipedia, s.d.)

1.1.2 Location

Une location de matériel est un accord entre deux parties : le propriétaire du matériel (le loueur) et l'utilisateur (le locataire). Ce contrat permet à l'utilisateur d'accéder à des équipements spécifiques pour une période définie, sans avoir à les acheter.

1.1.3 Facturation

La facturation désigne l'ensemble du processus administratif et comptable par lequel une entreprise de location de matériel établit et émet une facture à un client à la fin d'une période de location ou à la restitution du matériel.

1.2 ETAT DE L'ART

La location de matériel constitue un domaine où l'apport des technologies de l'information est particulièrement significatif. Les entreprises de location font face à des besoins croissants de suivi précis du parc matériel, de contrôle de la disponibilité en temps réel, de gestion des contrats et d'automatisation de la facturation. Les méthodes traditionnelles reposant sur des tableurs (tels qu'Excel) ou sur des enregistrements papier présentent des limites importantes : lenteur du traitement, risque d'erreurs, difficulté de partage des informations et manque de visibilité globale.

Le développement d'applications web offre une solution moderne et efficace à ces problématiques. Une application web est un logiciel accessible via un navigateur, sans installation locale, permettant de centraliser les données et de les rendre disponibles à tout moment. Grâce aux technologies web récentes, il est désormais possible de créer des plateformes performantes, sécurisées et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises.

2 MATERIELS ET METHODE

2.1 MATERIELS

2.1.1 Justification du choix de l'entreprise

L'entreprise dans laquelle nous avons effectué notre stage a été choisie car elle recherchait un stagiaire en IT. Cette opportunité correspondait à nos compétences et à nos objectifs de formation, ce qui nous a conduits à postuler et à intégrer l'entreprise pour y réaliser notre stage.

2.1.2 Justification du choix du thème

Le choix de ce thème a été motivé par notre volonté d'approfondir nos connaissances acquises durant la formation en Informatique, Risques et Décision, à travers une expérience pratique en entreprise. Ce sujet répond également à un besoin réel exprimé par l'entreprise, qui souhaitait moderniser et faire évoluer son système de gestion de location de matériel. L'objectif était d'améliorer le suivi des équipements, de simplifier le processus de facturation et d'automatiser la génération des factures liées aux locations effectuées sur les différents chantiers.

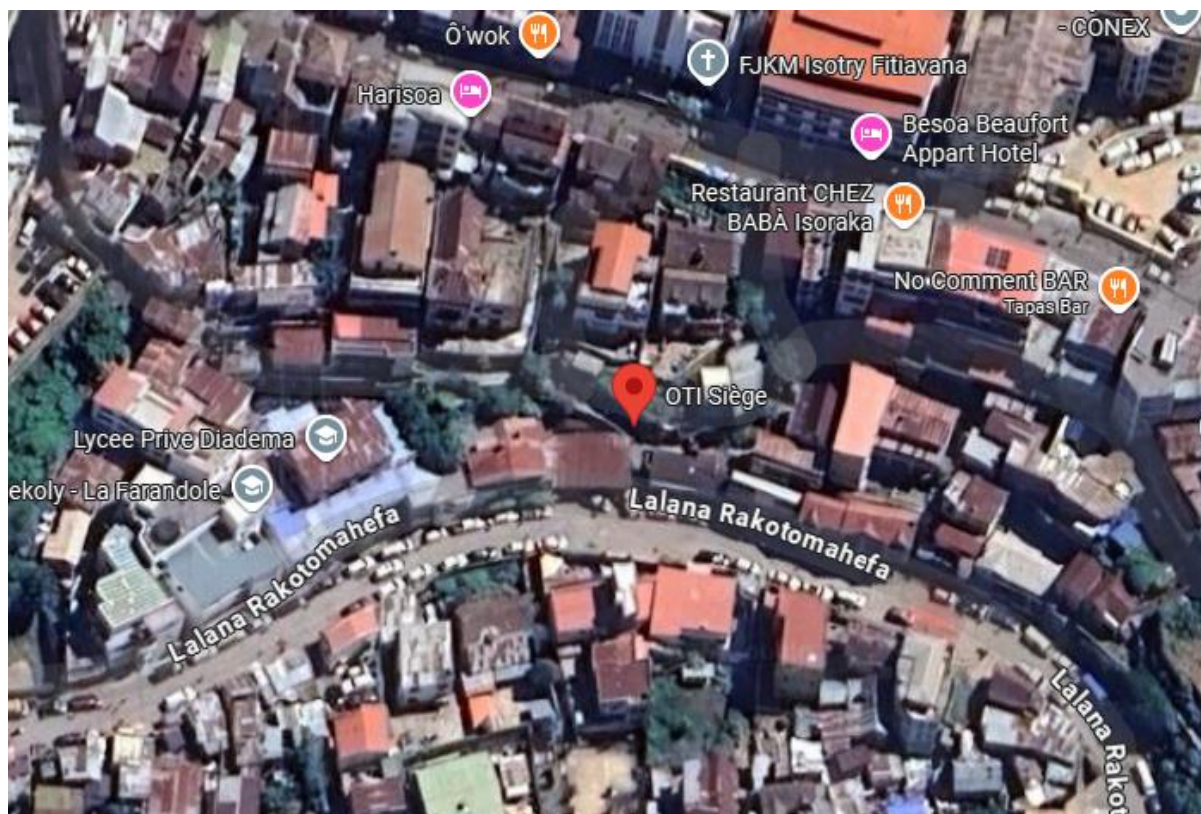
2.1.3 Documents et supports utilisés

Pour mener à bien la réalisation de notre projet, nous avons consulté les documents et supports suivants :

- Des sites internet pour les recherches, et l'application web plantUML pour les différents diagrammes,
- Des outils bureautiques comme Word et Excel pour la rédaction et le traitement de données,
- Des outils informatiques : Visual Studio Code, MySQL, et aussi quelques langages de programmations comme PHP et le Framework Symfony.

2.1.4 Présentation de la zone d'études

Notre zone d'études se situait à Ampatsakana, voici une capture d'écran montrant la localisation du siège de l'OTI :



CARTE 1 : PLAN DE LA LOCALISATION DE LA ZONE D'ETUDE

Source : Google Maps

2.2 METHODOLOGIE

2.2.1 Démarche de vérification commune aux hypothèses

Afin d'obtenir plusieurs informations, nous avons discuté avec le responsable et traiteur des locations. Des recherches webographies ont été aussi faites pour cette étude sur le développement d'un application web. On a pu cueillir diverses informations grâce aux visites de ces sites. On constate qu'il serait aussi utile de s'adresser à un expert dans le domaine.

2.2.2 Recherche webographie

Des recherches sur internet à propos du thème ont été effectuées pour avoir plus d'information concernant les outils, et le fonctionnement des sites web e-commerce.

2.2.3 Démarches de vérification spécifique aux hypothèses.

2.2.3.1 Démarches de vérification spécifique à la première hypothèse :_« De nombreuses procédures existent pour l'affectation de matériels aux collaborateurs »

a) Description de la méthode

La validation de cette hypothèse a été réalisée à travers des entretiens menés avec le responsable de l'entreprise ainsi qu'avec la personne en charge de la gestion des locations de matériel, ainsi que la consultation de tous les fichiers concernés.

b) Variables utilisées

Variable	Codification	Utilité
Fichier excel	FE	Liste des matériels et des affectations.
Template facture	FA	Voir comment se fait la facturation des locations auparavant.

TABLEAU 1 : LES VARIABLES UTILISEES 1

c) Attente par rapport à la méthodologie

Le but de cette méthodologie est de Savoir quels sont les procédures existantes pour l'affectation de matériels aux collaborateurs afin de le simplifier. Le résultat attendu est des captures d'écran illustrant les procédures auparavant.

2.2.3.2 Démarches de vérification spécifique à la deuxième hypothèse :_« Les apports de la mise en place de l’outil de gestion de location des matériels s’avèrent conséquents pour l’entreprise »

a) Description de la méthode

La vérification de cette hypothèse a été faite à travers plusieurs réunions avec le responsable ainsi qu’avec la personne en charge de la gestion des locations de matériel et de facturation.

b) Variables utilisées

Variables	Codification	Utilité
Fichier excel	FE	Savoir quels sont les entités à mettre dans l’application web.
Template de facture	FA	Permettre de connaître comment se fera la présentation de la facture générée automatiquement.

TABLEAU 2 : LES VARIABLES UTILISEES 2

c) Outils utilisés

- Symfony : le Framework utilisé.
- Visual Studio code : L’environnement de développement
- MySQL : la base de données.
- Bootstrap : pour le style de l’application

d) Attente par rapport à la méthodologie

L’attente par rapport à cette méthodologie, c’est la création d’une application web qui facilitera le suivi de leurs matériels, la demande de location de matériel par les collaborateurs et la génération automatique de facture, dans laquelle il y aura :

- Une page d'authentification qui va s'afficher quand on lance l'application
- Une page d'accueil qui s'affiche avec un diagramme de Gantt après authentification (suivi des matériels).
- Une page où l'on peut consulter tous les matériels existants, et aussi d'en ajouter, d'en supprimer ou d'en modifier (seulement pour les admins).
- Une page où l'on peut consulter tous les chantiers existants, et aussi d'en ajouter, d'en supprimer ou d'en modifier (seulement pour les admins).
- Une page où l'on peut consulter toutes les affectations existantes, et aussi d'en ajouter, d'en supprimer ou d'en modifier (seulement pour les admins).
- Une page qui permet aux utilisateurs de gérer l'information concernant leurs comptes.
- Une page où l'utilisateur ayant un rôle convenant peut générer automatiquement les factures mensuelles d'un tel chantier et de consulter l'historique des factures générées.

2.3 LIMITE DE RECHERCHE

Bien que ce travail ait permis d'aboutir à la conception et à la mise en place d'une application web fonctionnelle répondant aux besoins identifiés du groupe OTI, certaines limites ont été observées au cours de la recherche et du développement.

La collecte des données s'est essentiellement appuyée sur les entretiens réalisés avec un nombre restreint d'acteurs internes (responsable de l'entreprise, responsable de la facturation). Cette approche, bien que pertinente, n'a pas permis de couvrir l'ensemble des perspectives des utilisateurs finaux, et aussi quelques problèmes de disponibilité.

2.4 CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

ACTIVITES	1 ^{er} Mois	2 ^{ème} Mois	3 ^{ème} Mois
Choix du thème	x		
Collecte de données	x	x	x
Recherche bibliographique et sur internet			x
Réalisation de l'application	x	x	x
Rédaction du rapport			x

3 CONCEPTION DE L'APPLICATION

3.1 Les outils utilisés pour la création de l'application

3.1.1 Visual Studio Code

VS Code est un environnement de développement, aussi appelé IDE. C'est une application avec laquelle on fait le développement, c'est là qu'on écrit tous les codes

3.1.2 Symfony

Symfony est un framework PHP* « open source » utilisé par les développeurs pour créer des sites ou applications Web complexes, robustes, fiables, évolutifs, maintenables et performants.

Comme une grande « bibliothèque de solutions efficaces et prêtes à l'emploi », Symfony regroupe de nombreux composants qui facilitent le développement des produits digitaux.

3.1.3 MySQL

MySQL est un système qui permet de créer et administrer une base de données et sur lequel on peut effectuer des requêtes SQL.

3.1.4 Bootstrap

Bootstrap est un framework développé par l'équipe du réseau social Twitter. Proposé en open source. Ce framework est pensé pour développer des sites avec un design responsive, qui s'adapte à tout type d'écran. Il fournit des outils avec des styles déjà en place pour des typographies, des boutons, des interfaces de navigation et bien d'autres encore. On appelle ce type de framework un "Front-End Framework".

3.2 Modélisation de la base de données

La base de données a été modélisée et a été conçue avec Xampp en suivant le modèle entité-association.

3.2.1 Les rôles de compte des utilisateurs dans l'application

Afin d'assurer une gestion sécurisée et hiérarchisée des fonctionnalités de l'application web de gestion de location de matériel et de facturation automatique, trois principaux rôles ont été définis : **ROLE_ADMIN**, **ROLE_DIRECTEUR** et **ROLE_IP** (Ingénieur de Projet).

3.2.1.1 ROLE_ADMIN

L'utilisateur disposant du rôle **ROLE_ADMIN** possède les privilèges les plus étendus au sein de l'application. Ses attributions couvrent un large éventail d'opérations, notamment :

- **La gestion des données** : il peut ajouter, modifier, supprimer, consulter et rechercher les informations relatives aux matériels, aux chantiers et aux affectations.
- **La gestion des facturations** : il est habilité à générer automatiquement les factures mensuelles, à les supprimer si nécessaire, et à consulter l'historique complet des facturations passées.

3.2.1.2 ROLE_DIRECTEUR

L'utilisateur disposant de ce rôle occupe une fonction décisionnelle et de supervision au sein du système.

Son rôle principal consiste à **valider les affectations** de matériels par le biais d'un **système de notification par courrier électronique**, lui permettant d'approuver ou de refuser une demande d'affectation en fonction des besoins opérationnels et des disponibilités.

En complément de cette fonction de validation, le directeur dispose d'un **accès en lecture seule** sur l'ensemble des données relatives aux **matériels, chantiers et affectations**.

Il peut ainsi **consulter les informations existantes**, suivre l'évolution des activités et veiller à la conformité des opérations effectuées par les autres utilisateurs, et modifier les affectations concernant leur chantier en cas de panne de matériel par exemple.

3.2.1.3 ROLE_IP

Les ingénieurs de projet ont pour rôle principal de faire des demandes de matériels pour leurs chantiers (création d'une nouvelle affectation). Comme les directeurs, les ingénieurs de projet disposent d'un **accès en lecture seule** sur l'ensemble des données relatives aux matériels, chantiers et affectations.

Il peut ainsi **consulter les informations existantes**, suivre l'évolution des activités et veiller à la conformité des opérations effectuées par les autres utilisateurs, mais sans toutefois avoir la possibilité d'apporter des modifications.

3.2.2 Les divers diagrammes de l'application

3.2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

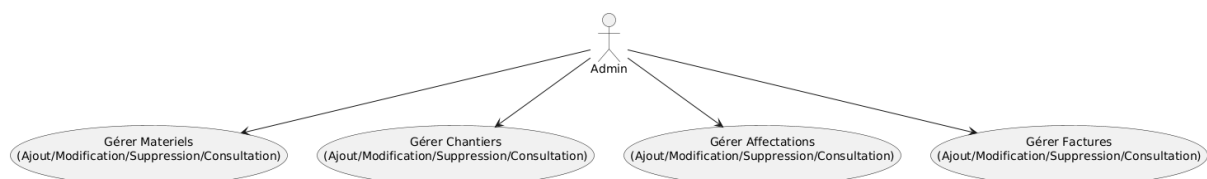


FIGURE 1 : CAS D'UTILISATION 1

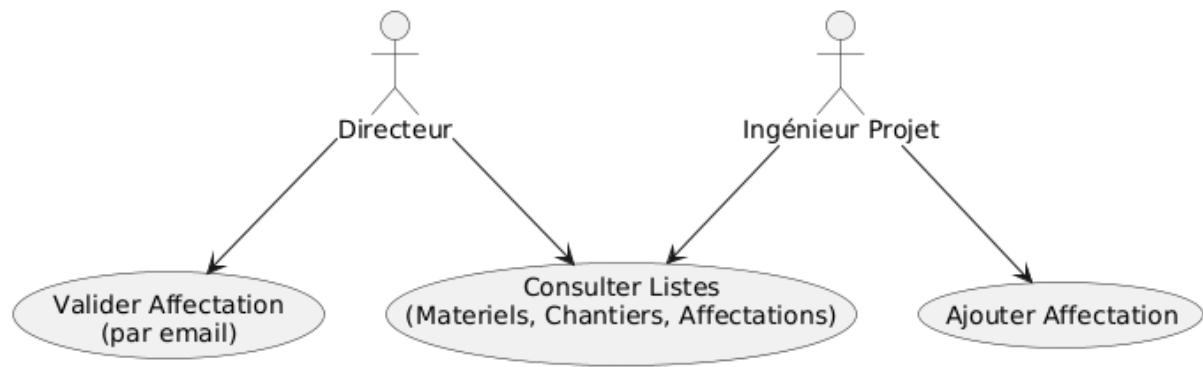


FIGURE 2 : CAS D'UTILISATION 2

3.2.2.2 Diagramme de classe

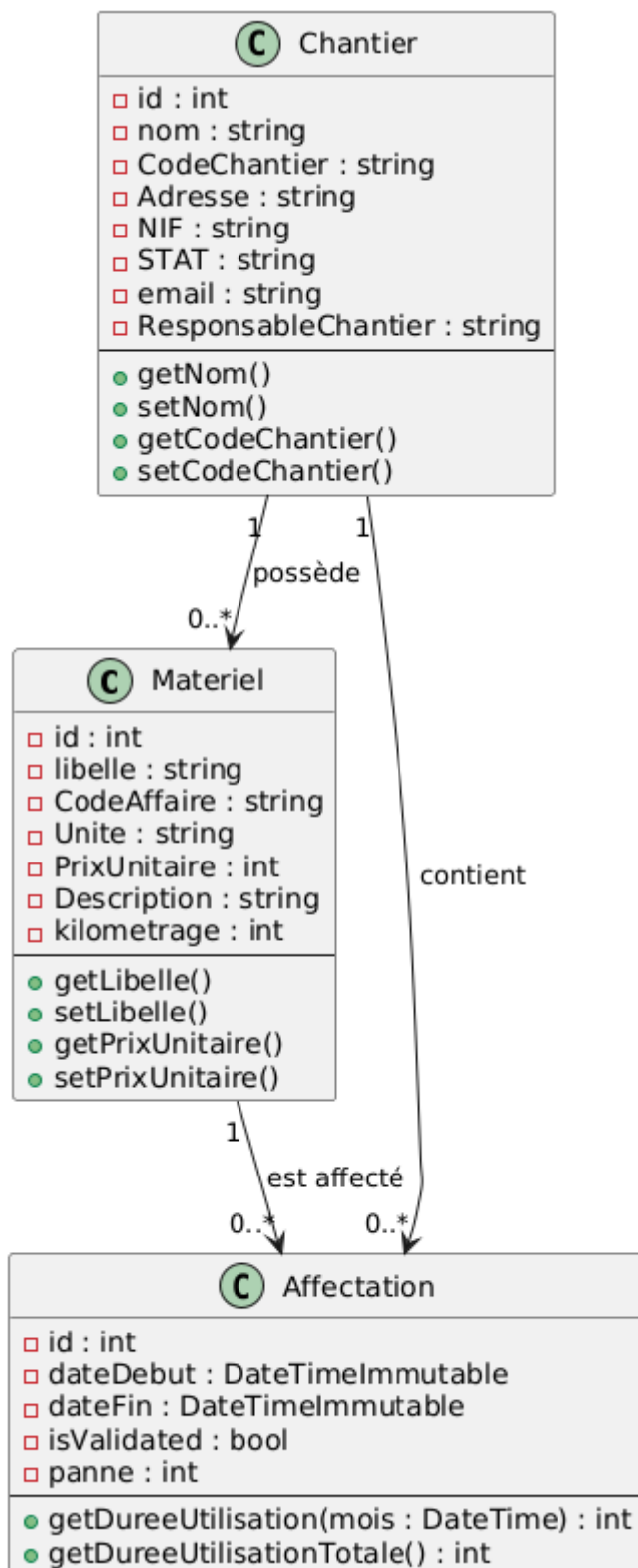


FIGURE 3 : DIAGRAMME DE CLASSE

3.2.2.3 Diagramme de séquence de l'affectation

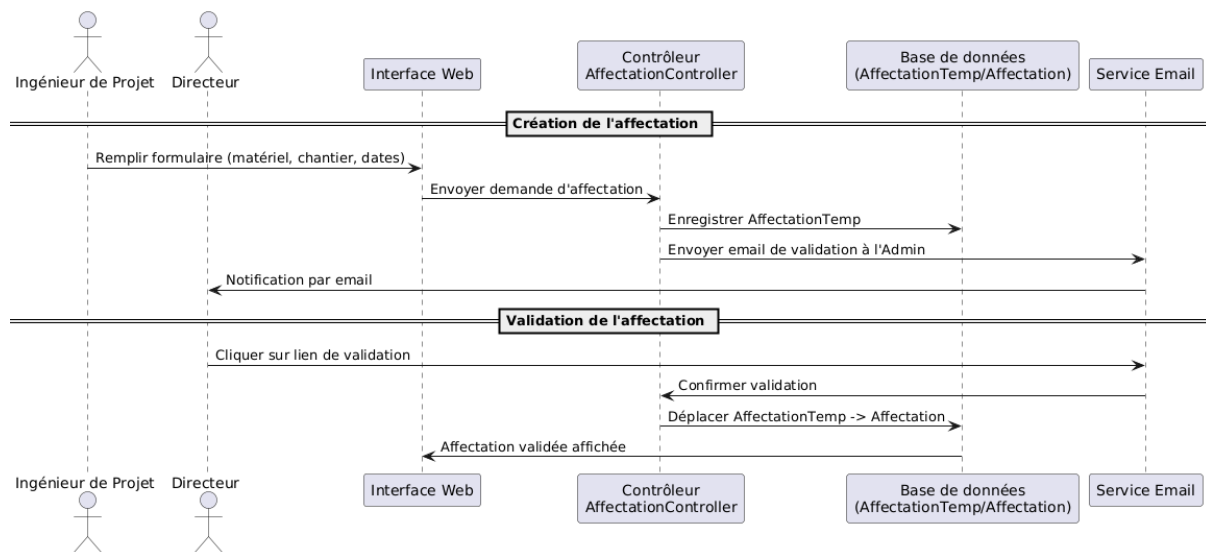


FIGURE 4 : DIAGRAMME DE SEQUENCE AFFECTATION

3.2.2.1 Diagramme de séquence de la facturation

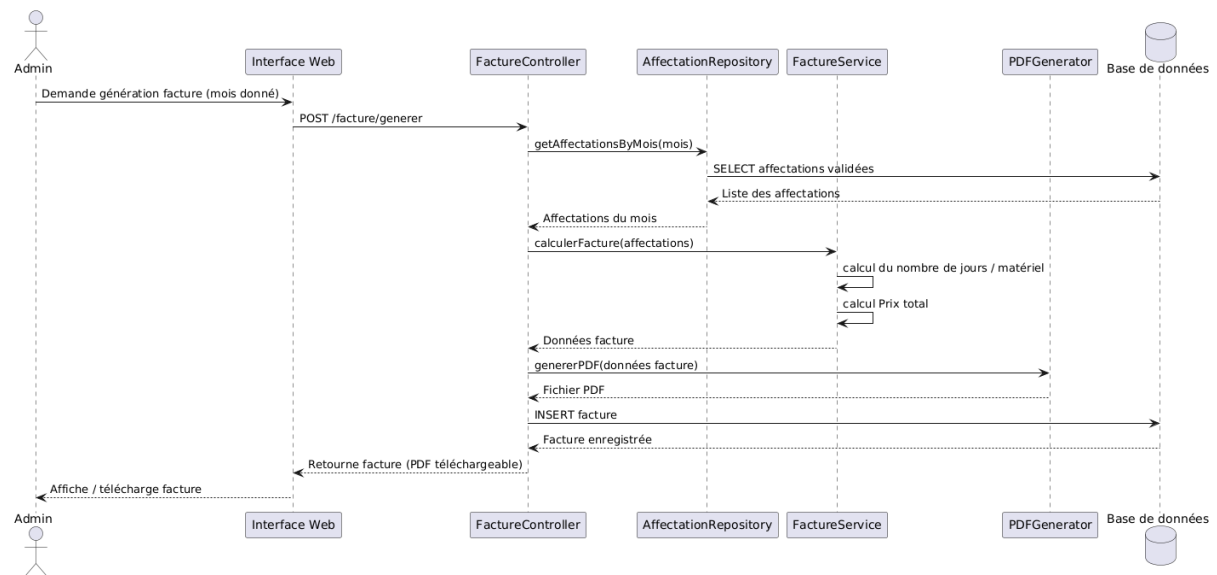


FIGURE 5 : DIAGRAMME DE SEQUENCE FACTURATION

4 RESULTATS

4.1 LES PROCEDURES EFFECTUEES DANS L'AFFECTATION DES MATERIELS POUR LES COLLABORATEURS SERONT COMPRISES.

Voici les captures d'écran des procédures effectuées dans l'affectation des matériels :

- Voici une capture d'écran de la liste des matériels dans le fichier Excel

DESIGNATION	Catégorie	ETAT ACTUEL
LOGAN 6905 TAV	VEHICULE	En panne
FORD 9825 TAV	VEHICULE	En panne
FORD 6723 TBC	VEHICULE	En service
FORD 6722 TBC	VEHICULE	En service
FORD 7434 TBB	VEHICULE	En service
FORD 6519 TAL	VEHICULE	En service
FORD 3165 TAU	VEHICULE	
FORD 2759 TBN	VEHICULE	
FORD 9895 TBS	VEHICULE	En service
FORD 9896 TBS	VEHICULE	En service
MITSUBISHI 9251 TBB	VEHICULE	En panne
MITSUBISHI 8172 WWT	VEHICULE	
TOYOTA HJ75 4659 TBN	VEHICULE	
MAXUS	VEHICULE	
TOYOTA HILUX 27676 WWT	VEHICULE	En service
SPRINTER 5146 TBD	VEHICULE	En service
SPRINTER 4X4	VEHICULE	En service
VARIO 814D	VEHICULE	En panne
TOYOTA GX	VEHICULE	En service
BAIC H2 N°1 15696 WWT	VEHICULE	

FIGURE 6: LISTE DES MATERIELS

- Ci-après, un exemple de liste d'affectation d'un chantier. Ce document, transmis sous format Excel par le responsable du chantier au responsable de la facturation, sert de base à l'établissement des factures mensuelles :

Code d'affaire	CHANTIER		
C25051A	groupe solar batch2 (IP: Sariaka) O250264 C25051A		Nombre de jours d'utilisation
	GE 7,5KVA Husqvarna N°01 (Ampandra)		30
	GE 7,5KVA Husqvarna N°02 (Andranoabo)		30
	GE 7,5KVA Husqvarna N°03 (Ambia)		30
	GE 7,5KVA Husqvarna N°04 (Hub- Ambitakandronana)		30
	GE 7,5KVA Husqvarna N°05 (Isoanala)		30

FIGURE 7 : AFFECTATION D'UN CHANTIER

- Enfin, la figure suivante présente une capture d'écran du modèle de facture sous Word, utilisé par le responsable de la facturation pour insérer manuellement les données issues des affectations reçues des chantiers sous format Excel.

RENTAL ET MAINTENANCE EQUIPEMENT
 Lot IA 58 Ampatsakana Antananarivo 101 MADAGASCAR
 NIF : 4018541489
 STAT : 77306 11 2024 0 10536
 CF : 0150053/DGI-L
 Tel fax : 020 22 323 48

Antananarivo le 26 Mai 2025

DOIT

OUVRAGE TRAVAUX INDUSTRIEL
 (CHANTIER Ambohiimanambola)
 Lot IA 58 Ampatsakana
 101 Antananarivo Madagascar
 NIF : 0000010039
 STAT : 25114 11 2007 0 11026

FA N° 004-AMBOHIMANAMBOLA-RME-2025

Objet : LOCATION MATERIEL mois d'Avril 2025

LIBELLE	UNITE	QTT (JOURS)	PU	MONTANT HT
-				
MONTANT HT				
MONTANT TVA				
MONTANT TTC				

Arrêté à la somme de :

Coordonnées Bancaires

TITULAIRE : RENTALE ET MAINTENANCE EQUIPEMENT			
BANQUE : BNI			
CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DE COMPTE	CLE
00005	00007	74192240001	46

Echéance : 30 jours à la réception de facture

FIGURE 8 : MODELE DE FACTURE MANUELLE

4.2 LES APPORTS DE LA MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE GESTION DE LOCATION DES MATERIELS SERONT IDENTIFIES.

Présenté en figures ci-dessous, l'application web qu'on a créé visant à faciliter la gestion de location, et de suivi de matériel, et la facturation mensuelle :

- Voici la page d'authentification qui va s'afficher quand on lance l'application :

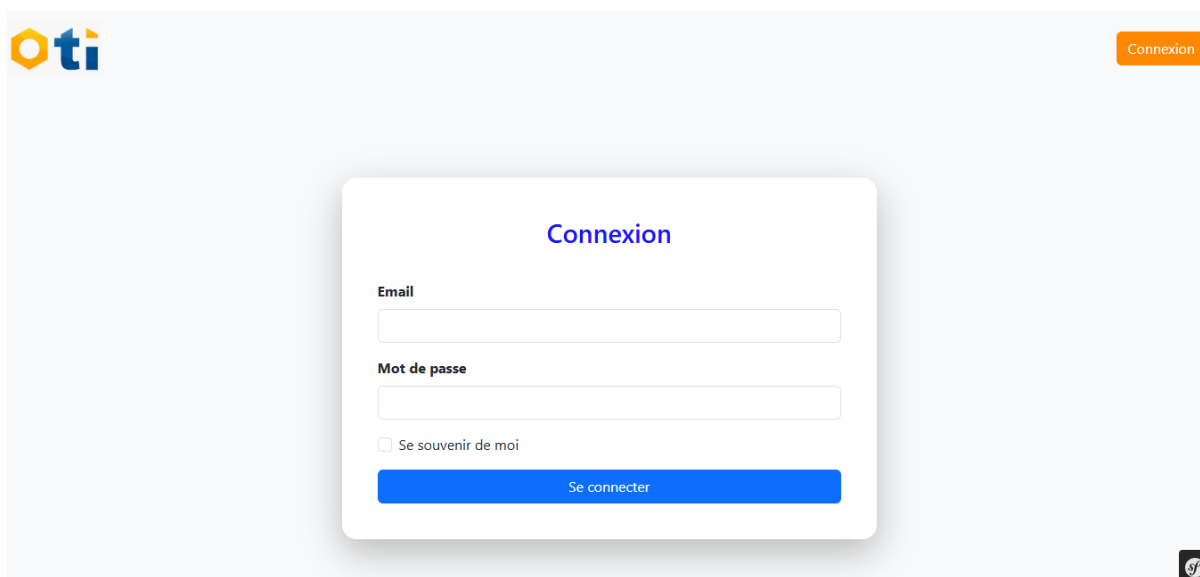


FIGURE 9 : PAGE D'AUTHENTIFICATION

- Maintenant, la page d'accueil qui s'affiche avec un diagramme de Gantt après authentification (suivi des matériels) :

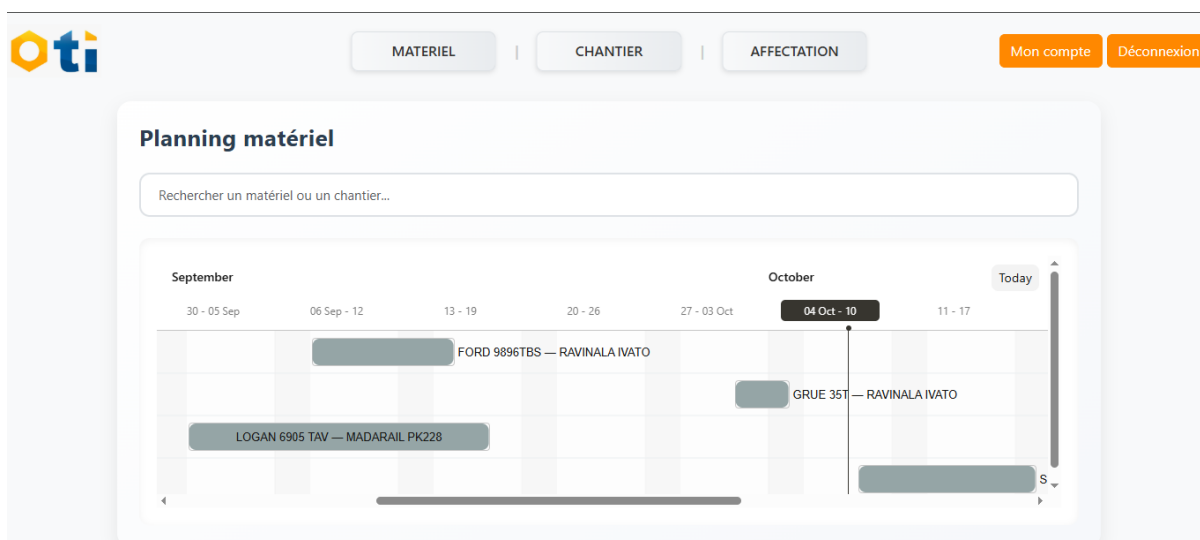


FIGURE 10 : PAGE D'ACCUEIL (DIAGRAMME DE GANTT)

- Une page où l'on peut consulter tous les matériels existants, et aussi d'en ajouter, d'en supprimer ou d'en modifier :

Code Affaire	Catégorie	Libelle	Unité	Prix Unitaire	Description	Affectation	Kilometrage	Options
Aucun		POSTE 220V	jours	91303		aucune affectation	0 KM	Modifier Supprimer
Aucun		MARTEAU PIQUEUR	jours	92387		aucune affectation	0 KM	Modifier Supprimer
Aucun		PERVIBRATEUR	jours	92103		aucune affectation	0 KM	Modifier Supprimer
Aucun		KAPUR 30KVA	jours	108990		aucune affectation	0 KM	Modifier Supprimer
Aucun		EKOMAXX 220	jours	103490		aucune affectation	0 KM	Modifier Supprimer
Aucun		LINCOLN 380V	jours	104407		aucune affectation	0 KM	Modifier Supprimer

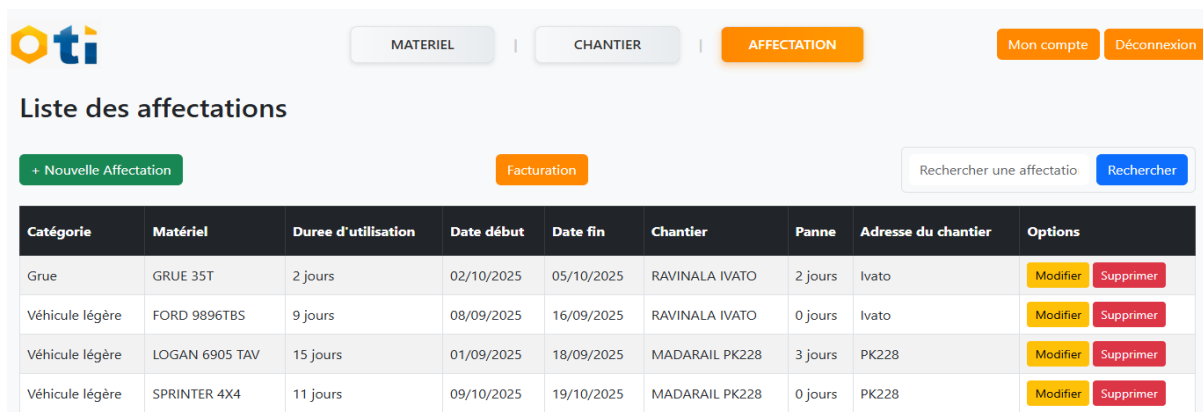
FIGURE 11 : PAGE MATERIEL

- Une page où l'on peut consulter tous les chantiers existants, et aussi d'en ajouter, d'en supprimer ou d'en modifier :

Nom	Code Chantier	Adresse	NIF	STAT	e-mail	Responsable chantier	Options
MADARAIL PK228	C24067C	PK228	0000010039	25114 11 2007 0 11026	aaronkiady@gmail.com	Nandrianina	Modifier Supprimer
RAVINALA IVATO	C24065B	Ivato	0000010039	25114 11 2007 0 11026	aaronkiady@gmail.com	Nandrianina/Toavina	Modifier Supprimer

FIGURE 12 : PAGE CHANTIER

- Une page où l'on peut consulter toutes les affectations existantes, et aussi d'en ajouter, d'en supprimer ou d'en modifier :



oti

MATERIEL | CHANTIER | **AFFECTATION** | Mon compte | Déconnexion

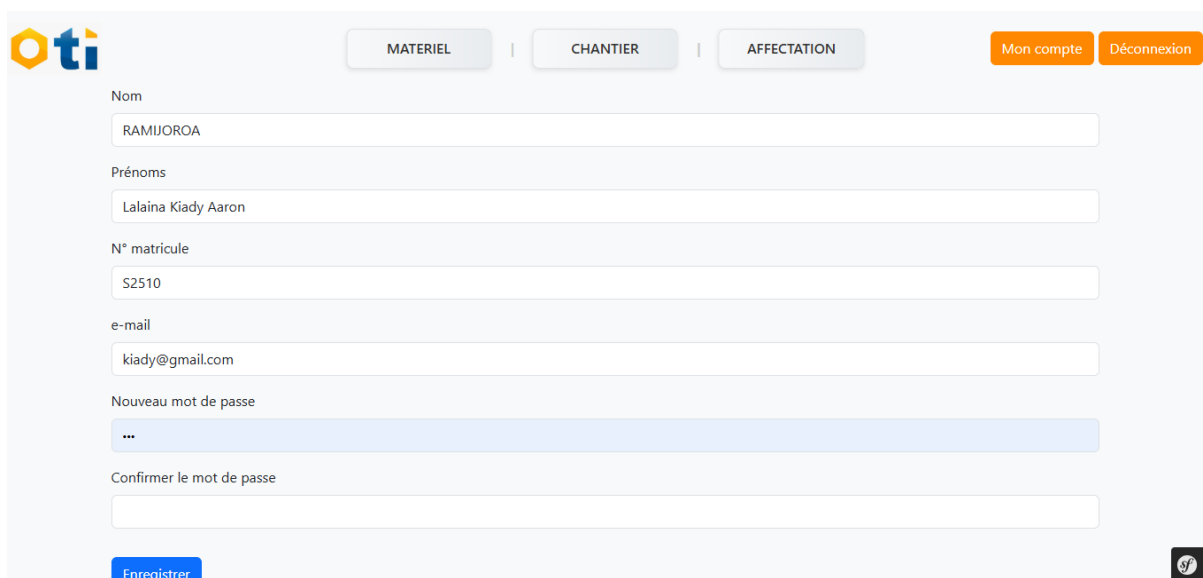
Liste des affectations

+ Nouvelle Affectation | Facturation | Rechercher une affectation | Rechercher

Catégorie	Matériel	Duree d'utilisation	Date début	Date fin	Chantier	Panne	Adresse du chantier	Options
Grue	GRUE 35T	2 jours	02/10/2025	05/10/2025	RAVINALA IVATO	2 jours	Ivato	Modifier Supprimer
Véhicule légère	FORD 9896TBS	9 jours	08/09/2025	16/09/2025	RAVINALA IVATO	0 jours	Ivato	Modifier Supprimer
Véhicule légère	LOGAN 6905 TAV	15 jours	01/09/2025	18/09/2025	MADARAIL PK228	3 jours	PK228	Modifier Supprimer
Véhicule légère	SPRINTER 4X4	11 jours	09/10/2025	19/10/2025	MADARAIL PK228	0 jours	PK228	Modifier Supprimer

FIGURE 13 : PAGE AFFECTATION

- Une page qui permet aux utilisateurs de gérer l'information concernant leurs comptes :



oti

MATERIEL | CHANTIER | AFFECTATION | Mon compte | Déconnexion

Nom
RAMIJOROA

Prénoms
Lalaina Kiady Aaron

N° matricule
S2510

e-mail
kiady@gmail.com

Nouveau mot de passe
...

Confirmer le mot de passe

Enregistrer

FIGURE 14 : PAGE MON COMPTE

- Une page où l'utilisateur ayant un rôle convenant peut générer automatiquement les factures mensuelles d'un tel chantier et de consulter l'historique des factures générées :

oti

MATERIEL | CHANTIER | AFFECTATION

Mon compte Déconnexion

Générer une facture

Chantier
- Sélectionner un chantier -

Mois
.....

Responsable Maintenance
.....

Générer la facture PDF

Historique des factures générées

FIGURE 15 : PAGE DE GENERATION DE FACTURE

oti

MATERIEL | CHANTIER | AFFECTATION

Mon compte Déconnexion

Historique des factures

Numéro	Date	Mois facturé	Chantier	Options
FA N°019-BASE-RME-2025	09/10/2025	September 2025	MADARAIL PK228	Voir PDF Supprimer
FA N°018-BASE-RME-2025	03/10/2025	October 2025	RAVINALA IVATO	Voir PDF Supprimer
FA N°017-BASE-RME-2025	02/10/2025	September 2025	MADARAIL PK228	Voir PDF Supprimer
FA N°016-BASE-RME-2025	02/10/2025	September 2025	MADARAIL PK228	Voir PDF Supprimer
FA N°015-BASE-RME-2025	02/10/2025	October 2025	RAVINALA IVATO	Voir PDF Supprimer
FA N°014-BASE-RME-2025	02/10/2025	October 2025	RAVINALA IVATO	Voir PDF Supprimer
FA N°013-BASE-RME-2025	02/10/2025	October 2025	RAVINALA IVATO	Voir PDF Supprimer
FA N°012-BASE-RME-2025	02/10/2025	October 2025	RAVINALA IVATO	Voir PDF Supprimer
FA N°011-BASE-RME-2025	02/10/2025	September 2025	RAVINALA IVATO	Voir PDF Supprimer

FIGURE 16 : HISTORIQUE DES FACTURES GENEREES

- Voici un modèle de facture générée automatiquement :

RENTAL ET MAINTENANCE EQUIPEMENT
 Lot IA 58 Ampatsakana Antananarivo 101 MADAGASCAR
 NIF: 4018541489
 STAT: 77306 11 2024 0 10536
 CF: 0150053/DGI-L
 Tél-Fax: 020 22 323 48
 e-mail:
 Capital social: 2 000 000Ar

Antananarivo, le 09/10/2025
 MADARAIL PK228
 PK228
 101 Antananarivo Madagascar
 NIF : 0000010039
 STAT : 25114 11 2007 0 11026

FA N°019-BASE-RME-2025

Objet : LOCATION MATERIELS

Facture mois de : SEPTEMBRE

Libellé	Codes Affaires	Prix Unit.	Durée	Unité	Montant en MGA
LOGAN GRS TAV	C045B1	135 442 MGA	15	Jour	2 031 630 MGA
MONTANT HTVA					2 031 630
MONTANT TTC					2 031 630

Arrêté à la somme de :	DEUX MILLIONS TRENTE-ET-UN MILLE SIX CENT TRENTE ARIARY
-------------------------------	--

Coordonnées bancaires.

TITULAIRE : RENTAL ET MAINTENANCE EQUIPEMENT			
BANQUE : BCI MADAGASCAR			
CODE BANQUE :	CODE SUCCUR	NUMERO DE COMPTE	CL
0000	0000	74182248901	46

Entreprise non assujettie à la TVA - assujettie à l'impôt d'exploitation (IE)
 Délivrance : 30 jours à la réception de la facture

Kiady
 Responsable Maintenance

LOT I A 58 Ampatsakana Antananarivo 101
 Tél : +261 20 22 323 48 E-mail : secoti@olmg Site web : www.ol-madagascar.net
 STAT : 77306 11 2024 0 10536 RC : 2024 B 00522 NIF : 4018541489

FIGURE 17 : FACTURE

5 DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1 DISCUSSIONS

5.1.1 L'ACCESSIBILITE DES MALAGASY AUX PRODUITS.

Avant la mise en place de l'application web, les procédures liées à l'affectation des matériels au sein du groupe OTI reposaient essentiellement sur des traitements manuels et des échanges de fichiers bureautiques.

Dans un premier temps, la liste des matériels disponibles était consignée dans un fichier Excel centralisé, mis à jour périodiquement par le responsable des équipements. Cette méthode, bien que fonctionnelle, présentait plusieurs limites, notamment un risque accru d'erreurs de saisie, de doublons et une difficulté à assurer la traçabilité des mises à jour.

Dans un second temps, lorsqu'un chantier nécessitait une affectation de matériel, le responsable du chantier établissait un document Excel récapitulant les besoins et les matériels utilisés. Ce document était ensuite transmis au responsable de la facturation par voie électronique (souvent par e-mail). Ce fichier servait alors de base pour la préparation des factures mensuelles.

Enfin, la facturation elle-même reposait sur un modèle de facture sous format Word. Le responsable de la facturation devait y insérer manuellement les données extraites des fichiers Excel transmis par les chantiers. Cette procédure, bien qu'habituelle, demeurait fastidieuse et source d'erreurs humaines, notamment lors de la transcription des données ou du calcul des montants facturés.

Ces étapes illustrent un processus largement dépendant de la manipulation manuelle des fichiers et de la coordination entre plusieurs intervenants. Ce mode de fonctionnement entraînait une perte de temps considérable, un manque de visibilité en temps réel sur l'état des affectations, et une complexité accrue dans le suivi global des opérations de location de matériel.

5.1.2 LES CARACTERISTIQUES DE LEUR SITE WEB POUR RENDRE LA BOUTIQUE PLUS VISIBLE.

La mise en œuvre de l'application web développée dans le cadre de ce projet représente une amélioration majeure dans la gestion des matériels et des facturations au sein du groupe OTI.

L'outil permet désormais une centralisation et une automatisation des principales opérations. Grâce à une interface intuitive, les utilisateurs peuvent consulter en temps réel la disponibilité des matériels, effectuer des demandes d'affectation, et générer automatiquement les factures à partir des données enregistrées.

Pour les administrateurs, cette solution facilite la gestion complète du cycle de vie des matériels : ajout, modification, affectation et suivi. Pour les IP sur les chantiers, elle offre un moyen rapide et transparent de suivre leurs demandes et d'assurer la validation par la direction. Enfin, le responsable de la facturation bénéficie d'un gain de temps considérable grâce à la génération automatique des factures, éliminant ainsi les erreurs de transcription et les délais liés aux échanges manuels de fichiers.

De plus, cette automatisation contribue à une meilleure traçabilité et à une optimisation du processus décisionnel. Les données étant désormais centralisées dans une base unique, il devient possible d'effectuer des analyses plus fines sur l'utilisation des matériels, la fréquence des affectations ou encore les coûts liés à chaque chantier. L'application constitue ainsi un levier de performance et de transparence pour l'entreprise.

5.2 RECOMMANDATIONS

Afin d'assurer la pérennité et l'efficacité du système mis en place, les recommandations se reposent sur trois points :

- **Formation des utilisateurs** : il est essentiel d'organiser des sessions de formation pour familiariser les utilisateurs (administrateurs, directeurs de chantier et ingénieurs de projet) avec les fonctionnalités de l'application. Cela garantira une utilisation optimale et limitera les erreurs de manipulation.

- **Mise à jour continue du système** : l'application devra faire l'objet d'un suivi technique régulière afin de corriger d'éventuelles anomalies, d'intégrer de nouvelles fonctionnalités selon les besoins et d'assurer la compatibilité avec les évolutions technologiques.
- **Sauvegarde et sécurité des données** : il est recommandé de mettre en place un système de sauvegarde automatique et des politiques de sécurité renforcées (authentification, chiffrement, journalisation) pour garantir l'intégrité et la confidentialité des données.

CONCLUSION

Au terme de ce travail, il ressort que la digitalisation des processus de gestion des matériels constitue un levier stratégique majeur pour les entreprises œuvrant dans le secteur des ouvrages et travaux industriels, à l'instar du groupe OTI. L'étude menée dans le cadre de ce mémoire avait pour objectif principal la conception et la mise en place d'une application web permettant d'automatiser la gestion des locations de matériel et la génération des factures mensuelles.

L'analyse de l'existant a permis de mettre en évidence plusieurs insuffisances dans les procédures antérieures : la dépendance à des fichiers Excel pour la gestion des affectations, la transmission manuelle des données entre services, et la création de factures à partir de modèles Word. Ces méthodes, bien qu'efficaces à petite échelle, présentaient des limites en termes de fiabilité, de rapidité et de traçabilité des informations.

La mise en place de l'application web a permis d'apporter une solution concrète à ces problématiques. Grâce à une interface conviviale et à une base de données centralisée, l'outil développé facilite la gestion du cycle complet des matériels, depuis leur affectation jusqu'à la facturation automatique. Cette approche a permis non seulement d'améliorer la productivité du service concerné, mais également de réduire les erreurs humaines et d'assurer un meilleur suivi administratif et financier des opérations.

En conclusion, on peut dire que la création de l'application web de gestion de location de matériel et de facturation automatique a été une réussite. Cependant, ne serait-il pas préférable d'envisager une automatisation de la détection des besoins en matériel ou en assurant un suivi en temps réel de leur état et de leur localisation ?

BIBLIOGRAPHIE

Annisa, R., Rahayuningsih, P. A., & Anna, A. (2024). *Web Based Consumables Control Application as Inventory Management Solution*. J-INTECH

WEBOGRAPHIE

TABLEAU 3 : WEBOGRAPHIE

SITE	DATE DE CONSULTATION
https://plantuml.com/fr/	Juin 2025
https://jurnal.ubhinus.ac.id/J-INTECH/	Avril 2024
https://symfony.com/doc	Avril, Mai, Juin, Juillet 2024
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-mysql-4640/	Avril 2024
https://www.journaldunet.com/web-tech/developpeur/1159810-bootstrap-definition-tutoriels-astuces-pratiques/	Mai, Juin, Juillet 2024

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Table des matieres	IV
-------------------------------------	----

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	i
REMERCIEMENTS	iii
RESUME	iv
ABSTRACT.....	v
LISTE DES TABLEAUX.....	vi
LISTE DES FIGURES	vi
LISTE DES CARTE	vi
ACRONYMES	vii
GLOSSAIRE	viii
INTRODUCTION	1
1 CONCEPT ET ETAT DE L'ART	4
1.1 CONCEPT	4
1.1.1 Application web	4
1.1.2 Location.....	4
1.1.3 Facturation.....	4
1.2 ETAT DE L'ART.....	5
2 MATERIELS ET METHODE	6
2.1 MATERIELS	6
2.1.1 Justification du choix de l'entreprise	6
2.1.2 Justification du choix du thème	6
2.1.3 Documents et supports utilisés.....	6
2.1.4 Présentation de la zone d'études	7
2.2 METHODOLOGIE	7
2.2.1 Démarche de vérification commune aux hypothèses	7
2.2.2 Recherche webographie	8
2.2.3 Démarches de vérification spécifique aux hypothèses.....	8
2.2.3.1 Démarches de vérification spécifique à la première hypothèse : « De nombreuses procédures existent pour l'affectation de matériels aux collaborateurs »	8
a) Description de la méthode.....	8
b) Variables utilisées	8
c) Attente par rapport à la méthodologie	8

2.2.3.2	Démarches de vérification spécifique à la deuxième hypothèse : « Les apports de la mise en place de l’outil de gestion de location des matériels s’avèrent conséquents pour l’entreprise » 9	
a)	Description de la méthode	9
b)	Variables utilisées	9
c)	Outils utilisés.....	9
d)	Attente par rapport à la méthodologie	9
2.3	LIMITE DE RECHERCHE	10
2.4	CHRONOGRAMME DES ACTIVITES.....	11
3	CONCEPTION DE L’APPLICATION.....	11
3.1	Les outils utilisés pour la création de l’application.....	11
3.1.1	Visual Studio Code	11
3.1.2	Symfony	11
3.1.3	MySQL.....	11
3.1.4	Bootstrap	12
3.2	Modélisation de la base de données.....	12
3.2.1	Les rôles de compte des utilisateurs dans l’application	12
3.2.1.1	ROLE_ADMIN	12
3.2.1.2	ROLE_DIRECTEUR	12
3.2.1.3	ROLE_IP.....	13
3.2.2	Les divers diagrammes de l’application	13
3.2.2.1	Diagramme de cas d’utilisation	13
3.2.2.2	Diagramme de classe.....	15
3.2.2.3	Diagramme de séquence de l’affectation.....	16
3.2.2.1	Diagramme de séquence de la facturation	16
4	RESULTATS.....	17
4.1	LES PROCEDURES EFFECTUEES DANS L’AFFECTATION DES MATERIELS POUR LES COLLABORATEURS SERONT COMPRISES.....	17
4.2	LES APPORTS DE LA MISE EN PLACE D’UN OUTIL DE GESTION DE LOCATION DES MATERIELS SERONT IDENTIFIES.	19
5	DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS.....	24
5.1	DISCUSSIONS.....	24
5.1.1	L’ACCESSIBILITE DES MALAGASY AUX PRODUITS.	24
5.1.2	LES CARACTERISTIQUES DE LEUR SITE WEB POUR RENDRE LA BOUTIQUE PLUS VISIBLE.	25
5.2	RECOMMANDATIONS	25
	CONCLUSION	27

BIBLIOGRAPHIE.....	I
WEBOGRAPHIE	II
LISTE DES ANNEXES.....	III
TABLE DES MATIERES.....	IV